제4회 성균관대학교 AI 자율주행 경진대회 규정집 (SW 부문)

ver. 2.0

2026. 06. 18

성균관대학교 미래차부트캠프사업단

목차(안)

Ⅰ. 대회 규정 ····· 1

Ⅱ. 대회 운영 세부 규정 ····· 2

Ⅲ. 주행시간 측정 ····· 6

Ⅳ. 트랙 구성 및 미션 설명 ····· 7

Ⅴ. 페널티 규정 ····· 11

1. 대회 규정

제1조 목적

- 본 규정은「제4회 성균관대학교 AI 자율주행 경진대회」SW 자율주행 부문의 공정하고 원활한 운영을 목적으로 함.

제2조 참가 자격

- 성균관대학교 학부생 중 미래차 부트캠프 참여 학생이어야 함.

제3조 팀 구성

- 하나의 팀은 1~5인의 인원으로 구성함.

제4조 대회 방식

- 출전 희망팀은 사전에 참가신청서를 제출해야 함.
- 본 대회는 사전에 선발된 팀을 대상으로 진행함.
- 개회, 경기 운영, 시상 및 폐회까지 모두 대회 당일에 진행됨.
- 주최 측에서 공지한 기간 동안 트랙 연습주행 기회를 제공함.

제5조 대회 준비

- 사전 선발된 팀을 대상으로 사전 교육을 진행함.
- 원활한 대회 운영을 위해 연습 주행은 운영 측에서 공지한 기간 동안 제공하는 것으로 함.

제6조 세부 규정

- 주행시간 및 미션, 채점 방법 등 자세한 규정은 제공되는 세부 규정을 따름.
- 미션별 페널티 판정은 전적으로 경기심판의 권한으로 결정되며, 판정에 대한 이의는 경기 종료 후 규정에 따라 제시할 수 있음. 단, 이의제기는 당일 주어진 시간에만 할 수 있음.
- 대회에 사용될 차량과 필요한 센서 규격에 따라 사전에 각 팀에서 자체적으로 구비하여 대회를 준비함.

2. 대회 운영 세부 규정

2.1 기본 규정

- 사전에 공지된 전동차를 탑재된 소프트웨어의 제어로 사람과 그 외 보조기구의 도움 없이 주어진 규격의 트랙에서 자율 주행함.
- 주최 측에서 제공하는 차량의 바퀴, 모터드라이버, 아두이노, SMPS 등 하드웨어 구성품은 임의로 개조, 교체, 분해 또는 회로 변경할 수 없음.
- 주최 측에서 제공하는 하드웨어 구성품 외의 전기적・기계적 부품은 사용할 수 없음.
- 차량은 검차 시 설치 및 구성된 상태를 모든 경기에서 유지하여야 하며, 미션별 재설치 또는 변경은 허용되지 않음.

- SMPS 전압은 12.0V로 지정하며, 승압(사전 고지한 전압보다 높게 설정) 허용되지 않음.
- 주최 측에서 전압 검사 이후, 임의로 참가팀이 승압한 것이 확인될 경우, 실격 처리될 수 있음.
- SMPS는 주최 측에서 사전 공지한 지정 위치에 놓아야 하며, 검차 시 전압 측정이 용이하도록 배치되어야 함. 만일 검차 시에 용이하지 않도록 설치되어 있는 경우, SMPS의 전압을 측정하면서 발생하는 배선 문제에 대해서 이의신청은 받아들이지 않음.

- 트랙 위에 참가자는 1명으로 고정함.
- 출발은 사전 출발음 이후 마지막 신호에 맞춰 이루어지며, 이 시점부터 재시도 시간 측정을 시작함. 출발 신호 이후 10초 이내에 출발하지 않을 경우 1회 재시도 기회 주어짐.
- 주행 시간은 차량이 랩타이머 기준선을 통과하는 시점부터 자동으로 측정됨.
- 트랙 안쪽 차선을 1차선, 바깥쪽 차선을 2차선으로 표기함.
- 1차선 기준 안쪽 흰색 실선을 IN-라인, 바깥쪽 흰색 점선을 OUT-라인으로 표기함.
- 2차선 기준 안쪽 흰색 점선을 IN-라인, 바깥쪽 흰색 실선을 OUT-라인으로 표기함.

- 시간 측정 경기와 미션수행 경기를 각각 따로 치르며, 시간 측정 경기에서 7분이내 트랙 두 바퀴를 완주한 팀 중 상위 팀(추후 예선을 통해 결정)만이 미션수행 경기에 참여할 수 있으며 각 경기에서 획득한 순위의 합산으로 전체 순위를 정함.
- 시간측정 경기 4분, 장애물 회피/신호등 미션 경기 4분, 수직 주차 경기 4분의 시간이 주어지고, 한 팀당 각 경기 한 번의 기회만 제공됨.
- 시간측정 경기는 미션 포기가 허용되지 않음. 미션수행 경기는 중도 포기가 가능함.

- 참가자는 대회 운영 측의 안내에 따라 트랙 위 정해진 출발선(Start)에 센서를 포함한 차량의 앞부분을 위치해야 하며, 차량을 위치한 후 2분 이내에 출발 준비를 완료해야 함. 2분 후 심판이 임의로 출발 신호를 부여함.
- 출발 및 정지: 참가자는 모터가 정지된 상태에서 출발 신호가 나오면 노트북에 있는 임의 키를 눌러 출발시키고, 미션이 종료가 되었을 때도 노트북의 임의 키를 눌러 종료시킴. 출발 신호 이전에 모터가 구동하는 것을 불허함.
- 차선침범: 차량의 한쪽 바퀴가 차선(흰색 점선)을 밟는 경우. 점선 침범의 경우에는 동일 점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정.
- 차선이탈: 차량의 한쪽 바퀴가 차선(흰색 실선, 흰색 점선)을 넘어가는 경우.
- 재시도: 차량 출발이 안 되는 경우. 파워를 ON/OFF 하거나 프로그램을 재설정할 수 있음. 시간측정/미션수행 경기 각각 최대 1회 제공됨.
- 재위치: 차량이 차선을 이탈하여 원 주행 경로로 복귀할 수 없는 경우. 파워를 ON/OFF 하거나 프로그램을 재설정할 수 있음. 심판이 지정한 위치로 이동함. 최대 3회 제공됨.

2.2 시간측정 경기

- 출발 위치는 횡단보도 구간 반대편 측의 2차선으로 지정하며, 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 출발선(Start)을 넘으면 안 됨.
- 자율주행차가 트랙을 2차선을 따라서 반시계 방향으로 2바퀴 주행하여야 함.
- 참가자는 심판과 트랙 바깥쪽에서 차량을 따라가고, 참가자는 심판 뒤에 위치함.
- 트랙에 그려진 차선을 벗어나지 않아야 하며, 차선을 벗어나는 경우 페널티 규정에 따라 점수가 삭감되거나 실격 처리될 수 있음.
- 주행시간은 두 바퀴를 완료할 때까지의 시간을 측정하고 페널티 시간을 합산한 것으로 최종 점수가 산정됨.
- 주행시간은 재위치 등에 소요되는 모든 시간을 포함하며, 4분이 지나면 주행을 중단시키고 중단된 구간에 따라 페널티가 주어짐.
- 페널티 시간을 합산한 주행시간이 가장 짧은 순으로 순위를 산정함.
- 트랙 IN-라인은 침범과 이탈을 모니터링을 통해 판단.
- 트랙 OUT-라인은 이탈을 차량 따라가는 심판이 판단.
- 차선 이탈을 판단하기 위하여 심판이 차선 바깥쪽에서 감독을 진행하므로 이를 감안하여 프로그래밍해야 함. 차선 바깥쪽에서의 심판으로 인한 센서 측정 오류 이의신청은 받아들이지 않음.
- 심판에 의하여 차선 이탈로 판정되는 경우, 심판이 차선 이탈 지점 이전으로 재위치를 지정하며, 참가자는 트랙 안으로 들어와 차량 후방을 들고 후진하여 재위치함.
- 모든 팀의 시간측정 경기 종료 후 15분의 정비 시간이 동일하게 주어지며, 이 시간 동안 미션수행 경기용 프로그램 수정이 가능함.

- 미션수행 경기의 경우, 프로그램 업로드 및 코드 수정할 시간을 별도 제공하지 않고 순서에 따라 바로 진행함.

2.3 미션수행 경기

- 장애물 회피/신호등 미션 경기와 수직 주차 경기 두 가지로 나누어 진행함.
- 출발 위치는 2차선으로 지정하며, 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 출발선(Start)을 넘으면 안 됨.
- 장애물 차량은 출발선에 가까운 순으로 1번, 2번, 3번 장애물 차량으로 정의함.
- 출발선에서 출발하여 장애물 차량을 회피한 후 횡단보도 구간을 완전히 통과할 때까지 한 번에 주행하면서 미션을 수행함.
- 장애물 차량 충돌 및 차선 이탈 등을 판단하기 위하여 심판이 차선 바깥쪽에서 감독을 진행하므로 이를 감안하여 프로그래밍해야 함. 차선 바깥쪽의 심판으로 인한 센서 측정 오류 이의신청은 받아들이지 않음.
- 신호등 미션은 따로 진행할 수 있으며, 이 경우 1분 30초의 시간이 주어짐. 단, 장애물 회피 구간에서 2분 30초 이상을 소요하지 않은 경우에만 해당함.

- 수직 주차 경기는 IN 지점에서 출발하여 주차를 마친 후, 3~5초 동안 멈췄다가 빠져나와 반대편 OUT 지점에 도달할 때까지 경기를 진행함.
- 수직 주차 경기에서 참가자들은 회색 영역 바깥쪽에 위치해야 함.
- 수직 주차 경기에서 차량의 모든 바퀴가 회색 영역을 이탈할 경우, 실격으로 처리함.

- 수행하지 않는 미션에 대해서는 벌점이 부여됨.
- 기본점수 500점이 주어지고, 각 미션을 성공하는 경우 아래의 미션 성공 점수가 추가로 합산됨. 기본 점수에서 미션 수행 페널티에 따라 최대 감점 이내로 점수를 차감함.

미션	수직 주차	장애물 회피	신호등
점수	200	200	100

2.4 자율주행 차량 기술 규정

- 대회에서 제시하는 차량만 사용 가능함.
- 모든 센서와 배터리, 모터는 대회에서 제시하는 부품 및 규격을 사용함.
- 모든 센서는 차량의 전후 110cm, 좌우 60cm, 높이 75cm를 넘어서 부착될 수 없음.
- 제한된 범위 내에서 차량 센서 부착을 위한 지그를 제작하여 설치할 수 있음.
- 차량의 센서 부착과 디자인적인 관점을 제외한 기타 차량 개조는 불허함.

2.5 평가

- 시간측정 경기와 미션수행 경기 별도로 순위를 가림.
- 미션수행 경기 점수가 같을 경우, 미션수행 경기 순위는 장애물 회피 미션 완수 시간이 적은 팀 순으로 결정됨.
- 최종 순위는 합산 순위(시간측정 경기 순위 + 미션수행 경기 순위)가 적은 순으로 결정됨.
- 합산 순위가 같을 경우, 미션수행 경기의 고순위 팀에게 상위 등수를 부여함.

2.6 검차

- 검차 점검표로 자체 점검을 실시한 후 심사위원이 판정함.
- 본선 대회 전에 검차를 수행하여 규정 위반 차량(사용 부품 및 센서 설치 위치 등)은 실격 처리함. 단, 30분 이내로 수정할 수 있는 경우, 1회에 한해 재검차를 받을 수 있음.
- 상위 입상 4팀은 정밀 검차 진행토록 함.

2.7 이의신청

- 모든 경기가 종료된 이후 팀장은 정해진 이의신청 시간 동안만 경기운영위원회에 판정 등에 대한 이의를 제기할 수 있음.
- 이의신청은 경기 중 이루어지는 판정에 대해서만 신청할 수 있으며, 정확한 시점을 명시하여 이의신청을 하여야 함.
- 이의신청은 본인의 팀과 관련된 내용만 할 수 있으며, 다른 팀에 대해서는 할 수 없음.

3. 주행시간 측정

3.1 시간측정 경기 시간 측정

- 차량이 출발선(Start)에 위치한 후, 자율주행 차량이 랩타이머를 통과한 시간부터 트랙 2바퀴를 돌아 다시 랩타이머를 통과하는 순간까지의 소요 시간을 측정함.
- 출발선에 센서를 포함한 차량의 앞부분을 맞추어 위치시키며, 출발 신호음에 따라 차량을 출발시켜야 함.
- 팀장은 사전 제공된 무선 블루투스 키보드의 출발 키를 눌러 출발시키고, 미션이 종료가 되었을 때도 사전 제공된 무선 블루투스 키보드의 종료 키를 눌러 종료시킴.
- 주행시간이 4분이 넘는 경우 그동안 주행한 거리를 시간으로 산정하며 미션 수행 경기에는 참가할 수 없음.(시간측정경기 종료후 패널티 시간을 합산하여 최종 미션경기 참가팀 발표)
- 2바퀴를 주행한 시간에 페널티를 추가한 기록이 최종 기록이 됨.

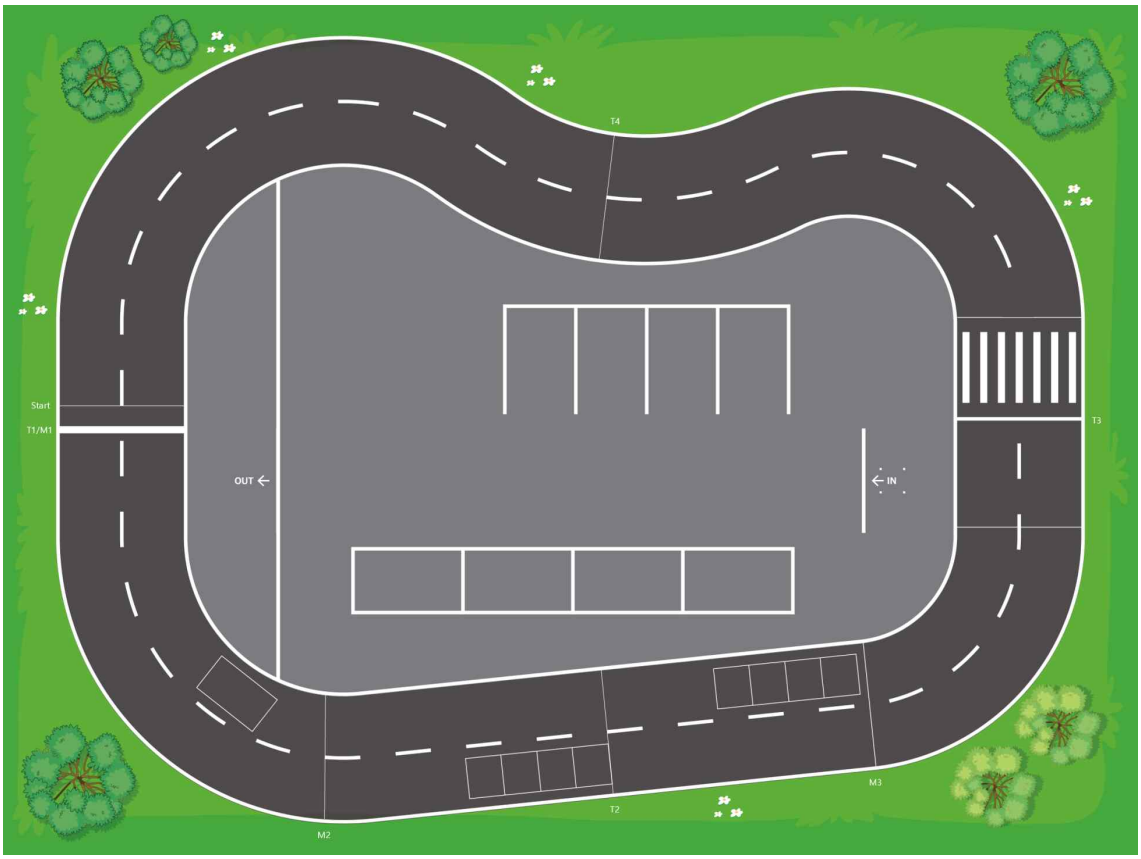
3.2 미션수행 경기 시간 측정

- 미션수행 경기가 시작한 이후 프로그램 업로드 및 코드를 수정할 시간을 별도 제공하지 않고 순서에 따라 바로 진행함.
- 장애물 회피, 신호등 미션 경기를 수행하는데 4분을 초과하는 경우 실패한 것으로 판정함.
- 장애물 회피 미션의 경우, 자율주행 차량이 출발 지점의 랩타이머를 통과한 시간부터 종료 지점의 랩타이머를 통과하는 순간까지의 소요 시간을 측정함.
- 장애물 회피 구간 실패팀이 2분 30초 이상을 소요하지 않은 경우, 신호등 미션만을 따로 진행할 수 있으며, 2분 30초를 초과하는 경우 실패한 것으로 판정함.
- 수직 주차 미션 경기를 수행하는데 4분을 초과하는 경우 실패한 것으로 판정함.

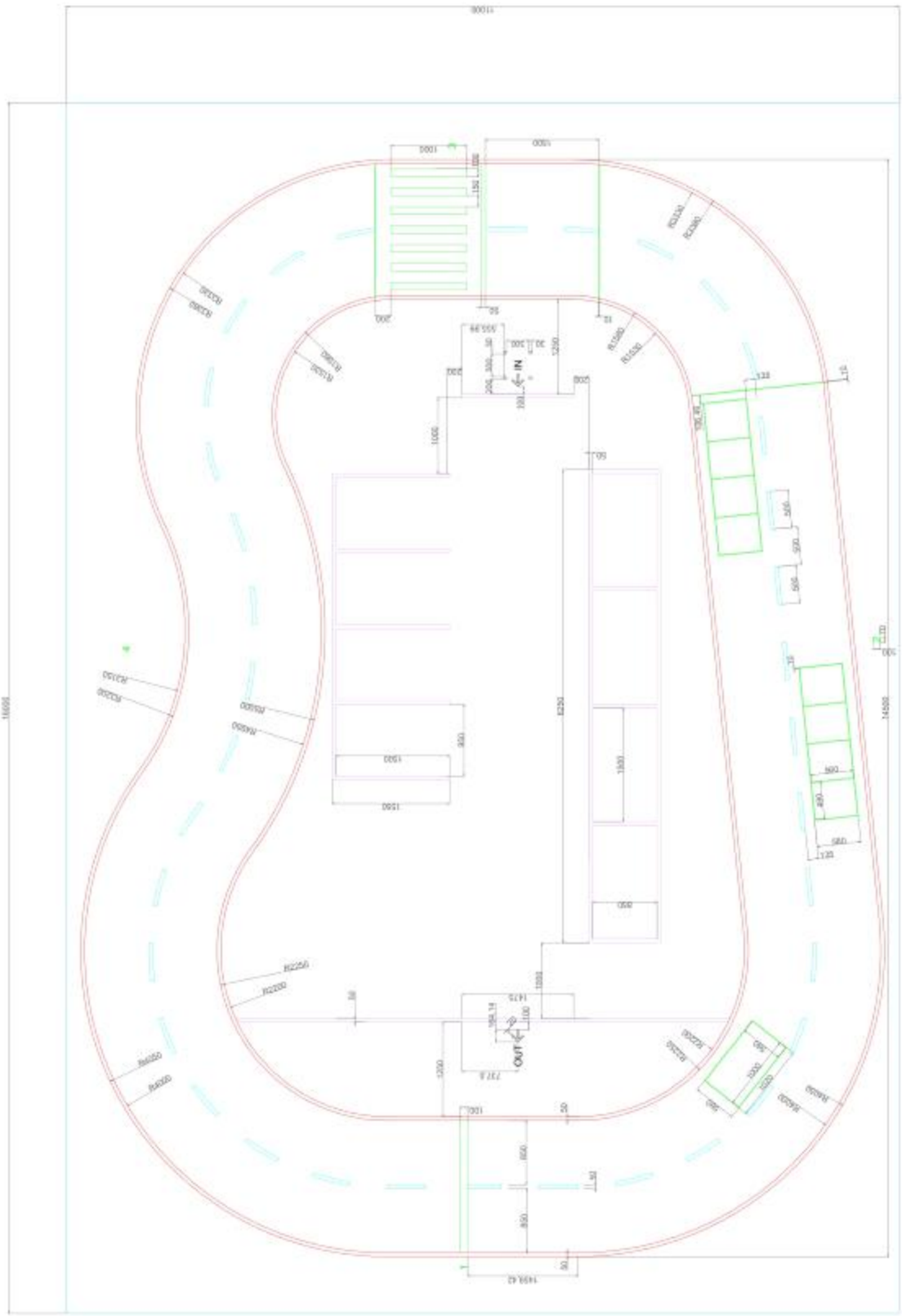
4. 트랙 구성 및 미션 설명

4.1 트랙 도면

- 직선과 곡선주로로 나뉘어 구성되어 있으며, 중앙에 주차 구간이 있음.



- 주요 치수는 다음과 같음.
  - 도로 폭: 850mm
  - 차선(실선, 점선) 폭: 50mm, 시작선 폭: 100mm
  - 횡단보도: 1000mm x 100mm
  - 주차 공간: 950mm x 1500mm


IN
OUT

4.2 출발선

- 시간측정 경기 및 장애물 회피/신호등 미션에서 출발 위치는 횡단보도 구간 반대편 측의 2차선으로 지정하며, 마지막 출발 신호음 이전에 모터가 구동하는 것을 불허함.
- 주차 미션에서 신호등과 가까운 IN 라인에서 출발하며, 출발 위치는 대회 당일 추첨을 통해 4곳 중 1곳을 사용함.
- 차량은 출발선에 센서를 포함한 차량의 앞부분을 맞춘 상태로 정차해 있다가 마지막 출발 신호음이 울림과 동시에 참가자가 노트북의 키를 눌러 출발시킴.



4.3 차선

- 흰색 선의 일반 도로의 차선을 모방한 차선이 그려져 있음. 두 개의 차선으로 이루어져 있으며 정해진 차선을 따라 반시계 방향으로 주행해야 함.

4.4 랩타이머 충돌

- 랩타이머는 시간측정 경기 및 장애물 회피 미션에서 시간 기록을 위해 사용함.
- 시간측정 경기에서,
  - 출발 시 충돌하는 경우 페널티 부여하고 재위치시킴(T1).
  - 1바퀴 통과 직전 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(T4).
  - 종료 직전 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(T4).
- 장애물 회피 미션에서,
  - 출발 시 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(M1).
  - 종료 직전 충돌하는 경우, 페널티 부여하고 재위치시킴(M2).

4.5 시간측정 경기

- IN-라인은 침범 및 이탈, OUT-라인은 이탈만 평가.
- IN-라인 침범 시, 페널티 부여함.
- 이탈 시, 페널티 부여하고 재위치시킴.
- 4회 이상 이탈 시, 경기 종료.

4.6 장애물 회피 미션

- 장애물 차량은 총 3대가 있음. 차량의 차종 및 색상은 다를 수 있으며, 사전에 주최 측에서 결정하여 공지함.

- 1번 장애물 차량은 1차선의 고정된 지점에 위치함.
- 2, 3번 장애물의 위치 후보지는 왼쪽과 오른쪽 차선에 각각 3곳의 위치가 가능하며, 총 9가지 경우의 수가 존재함. 대회 당일 추첨을 통해 장애물 위치를 선정함.
- 1번 장애물과 충돌 시, 페널티 부여하고 차량을 M1 지점으로 재위치시킴.
- 2번 또는 3번 장애물과 충돌 시, 페널티 부여하고 차량을 M2 지점으로 재위치시킴.
- M1~M2 구간에서 이탈 시(중앙선 미포함), 페널티 부여하고 차량을 M1 지점으로 재위치시킴.
- M2~M3 구간에서 이탈 시(중앙선 미포함), 페널티 부여하고 차량을 M2 지점으로 재위치시킴.
- 장애물 회피 미션에서는 중앙 차선을 침범하더라도 페널티가 적용되지 않음.
- 페널티 점수는 최대 200점임.

4.7 신호등 미션

- 횡단보도 접근 시에는 항상 빨간색 신호등이 켜져 있으며, 정차 후 심판이 임의의 시간 후에 수동으로 초록색으로 변경함.
- IN-라인 침범 시, 페널티 부여함.
- 횡단보도 이전 정해진 구역에 적절하게 정차해야 함.
- 신호등이 초록색으로 변경된 후 5초 이내에 출발해야 함.
- 페널티 점수는 최대 100점임.

4.8 수직 주차 미션

- 수직으로 주차된 두 차량 사이에 주차해야 함.
- 수직 주차 구간은 2곳의 주차 공간이 있으며, 대회 당일 한 곳을 선정하여 사용함.
- 당일 추첨을 통해 출발 위치를 선정하며, 정해진 출발 위치(3㎝ 정사각형)가 우측 앞바퀴(센터라인) 아래에 맞춰 놓아야 함(출발 위치가 앞바퀴 옆으로 돌출되면 안됨). 위치 선정 이후에는 프로그램 수정이 불가함.
- 후진으로 수직 주차한 후 3~5초 정차해야 함.
- 주차는 앞바퀴와 뒷바퀴가 모두 정해진 공간(라인) 안에 놓여야만 성공으로 판정함.
- 주차 미션은 반드시 조향을 통해 수행해야 하며, 차동을 이용한 회전 주차는 불허함.
- 페널티 점수는 최대 200점임.

4.9 미션 성공 판정

- 장애물 회피: 미션 수행 후 미션 종료 지점의 랩타이머를 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 통과.
- 신호등: 미션 수행 후 횡단보도 뒤쪽 라인을 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 통과
- 수직 주차: 미션 수행 후 OUT 라인을 차량 앞바퀴가 지나가면 미션 성공임.

5. 페널티 규정

5.1 시간측정 경기 페널티 규정

분류	코드	내용	페널티
출발 및 도착	재시도 (a1)	-출발 신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우 (재시도 이후 50초 이내에 출발 못한 경우 종료)	재시도 벌점 30초
	종료 (a2)	-4분 이내에 2회 주행을 완료하지 못한 경우 종료 -완료하지 못한 구역에 따라 벌점 부여	구역마다 벌점 30초
트랙 주행	이탈 재위치 (b1)	-심판에 의하여 차선 이탈 판정을 받은 경우 -차량의 바퀴 중 1개가 벗어나는 경우 차선 이탈로 판정(그 외는 차선 침범)	재위치 벌점 15초
	전진불가 재위치 (b2)	-차량이 트랙 내에서 더 이상 전진하지 못하고 5초 이상 멈춰있는 경우	재위치 벌점 20초
	침범 (b3)	-흰색 점선을 침범한 경우(동일 점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정)	회당 벌점 10초
	랩타이머 충돌 (b4)	-랩타이머와 충돌하는 경우	벌점 30초
진행 불가	진행불가 (c1)	-재위치 직후에도 더 이상 주행이 불가능하여 진행할 수 없는 경우(대기 최대 30초)	구역마다 벌점 30초
	횟수 초과 (c2)	-4회 이상 재위치하는 경우	구역마다 벌점 20초

5.2 미션주행 경기 페널티 규정

분류		코드	내용	페널티
공통	출발 및 도착	재시도	-출발신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우 (재시도 이후 50초 이내에 출발 못한 경우 종료)	재시도
		종료	-정해진 시간 내에 미션을 완료하지 못한 경우	미션 중단
	진행 불가	진행불가	-재위치 후에도 더 이상 주행이 불가능하여 진행할 수 없는 경우 -현재까지 미션 점수는 인정	미션 중단

분류	코드	내용	페널티
장애물 회피	미션 포기 (d1)	-장애물 회피 미션 포기하는 경우	벌점 200점
	재시도 (d2)	-출발신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우 (재시도 이후 50초 이내에 출발 못한 경우 종료)	재시도 벌점 50점
	1번 충돌 재위치 (d3)	-1번 차량과 충돌하는 경우	재위치 회당 벌점 20점
	2/3번 충돌 재위치 (d4)	-2번, 3번 차량과 충돌하는 경우	재위치 회당 벌점 60점
	이탈 재위치 (d5)	-흰색 실선을 이탈한 경우	재위치 벌점 10점
	랩타이머 충돌 (d6)	-랩타이머와 충돌하는 경우	벌점 50점
신호등	미션 포기 (e1)	-신호등 미션 포기하는 경우	벌점 100점
	재시도 (e2)	-신호등 미션만 따로 시행 시, 출발 신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우	재시도 벌점 50점
	정차 실패 (e3)	-정지선 전 혹은 정확한 위치에 정차하지 못한 경우	벌점 50점
	출발 실패 (e4)	-빨간색에서 출발하는 경우 -신호등이 초록색으로 변경된 후 5초 이내에 출발하지 못한 경우	벌점 50점
	침범 (e5)	-흰색 점선을 침범한 경우(동일 점선에 바퀴가 1개 이상 접촉한 경우 침범 1회로 판정)	벌점 10점
	이탈 재위치 (e6)	-신호등 미션만 따로 시행하는 경우(기본 감점) -차선을 이탈하여 재위치 판정을 받은 경우 -신호등 구조물에 충돌한 경우	재위치 벌점 30점
	통과 실패 (e7)	-주어진 시간 내에 횡단보도 뒤쪽 라인을 센서를 포함한 차량의 가장 앞부분이 통과하지 못하는 경우	벌점 20점

분류	코드	내용	페널티
수직 주차	미션 포기 (f1)	-수직 주차 미션 포기하는 경우	벌점 200점
	구역 이탈 (f2)	-차량의 모든 바퀴가 회색 영역 밖으로 나가는 경우	벌점 200점
	재시도 (f3)	-출발 신호 이후 10초 이내에 출발 못한 경우 (재시도 이후 50초 이내에 출발 못한 경우 종료)	재시도 벌점 50점
	충돌 (f4)	-주차된 다른 차량과 충돌하는 경우	회당 벌점 20점
	침범 (f5)	-(주차 중/주차 후) 차선을 침범한 경우 (좌우 바퀴 또는 전후 바퀴가 동일 시점에 침범하는 경우 1회로 판정)	벌점 5점
	주차 미완수 (f6)	-차량이 주차선 내에 주차하지 못하는 경우 (주차 완료 시 차량 맨 앞단이 주차선 안쪽에 위치해야 함. 바퀴가 좌우 뒷쪽 라인을 밟는 경우 주차 완수로 인정하나 차선 침범 감점)	주차 미완수 벌점 30점
	출차 실패 (f7)	-주차 완료 후 3~5초 사이에 빠져나오지 못하는 경우	주차 미완수 벌점 30점
	아웃 라인 도착 실패 (f8)	-도착 지점(OUT)까지 도달하지 못하는 경우	벌점 40점